កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល
មេរៀនទី២ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២ (បន្ត)
ខ្លឹមសារ : **សមីការ** $ay''+by'+cy=E(x)$
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....(សប្តាហ៍ទី.....)
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** សិស្សយល់ដឹងពីជំហានទាំងពីរក្នុងការកចម្លើយទូទៅនៃសមីការមិនអូម៉ូសែន និងកំណត់ទម្រង់ចម្លើយដោយឡែក y_p តាមប្រភេទនៃ $E(x)$ ។
- **បំណិនសម្បទា ៖** សិស្សដោះស្រាយសមីការមិនអូម៉ូសែនបានត្រឹមត្រូវ និងចេះប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីជួយក្នុងការទស្សន៍ទាយទម្រង់នៃ y_p ឱ្យបានរហ័ស។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** បណ្តុះស្មារតីវិភាគប្រកបដោយតក្កវិជ្ជា និងភាពជឿជាក់លើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលក្នុងការសិក្សា។

២. ខ្លឹមសារ ៖ សមីការ $ay''+by'+cy=E(x)$

- ចម្លើយទូទៅ ៖ $y=y_h+y_p$
- y_h ៖ ចម្លើយសមីការអូម៉ូសែន (រកតាមសមីការសម្គាល់)។
- y_p ៖ ចម្លើយដោយឡែក (រកតាមវិធីសាស្ត្រមេគុណមិនទាន់កំណត់)។

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ ៖** LCD Projector, PC/Tablet, កម្មវិធី AI (Gemini), ក្តារខៀន។
- **សម្រាប់សិស្ស ៖** សៀវភៅពុម្ព, ទូសេឡវ៉ៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- **វិធីសាស្ត្រ ៖** សិក្សាតាមបែបការដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Solving Method)។
- **យុទ្ធវិធី ៖** ការបង្រៀនតាមជំហាន (Step-by-Step Scaffolding) និង AI-Assisted Learning។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
(៥ នាទី) - ពិនិត្យវត្តមាន និងវិន័យ។ - ត្រៀម EdTech សម្រាប់មេរៀនថ្មី។	**ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់**	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។ - សិស្សរៀបចំសម្ភារៈសិក្សា។
(៥ នាទី)	**ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់**	- សិស្សឆ្លើយ៖ រកតាមសមីការសម្គាល់ $ar^2+br+c=0$ ។

- គ្រូសួរ៖ "តើយើងរក y_h តាមរបៀបណា?" - គ្រូបន្ត៖ "ចុះបើអង្គទី២ ជា $E(x)=e^x$ តើ y_h អាចធ្វើងផ្ទាត់សមីការបានទេ?"	- រំលឹកការរក y_h តាមករណីទាំង ៣ នៃ Δ	- សិស្សគិត និងឆ្លើយ៖ "មិនបានទេ ព្រោះ y_h ធ្វើឱ្យសមីការស្មើ 0"។
(២៥ នាទី) - **សកម្មភាព ១ (AI Inquiry - ៨ នាទី)៖** ឱ្យសិស្សសួរ AI៖ *"What is the general method to solve a non-homogeneous 2nd order DE? Explain the role of y_p in Khmer."* - **សកម្មភាព ២ (Structural Learning - ៧នាទី)៖** គ្រូបង្ហាញតារាងទម្រង់ y_p តាម $E(x)$។ - **សកម្មភាព ៣ (Modeling - ១០នាទី)៖** គ្រូដោះស្រាយឧទាហរណ៍។	**ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី** **១. គោលការណ៍គ្រឹះ** ចម្លើយទូទៅគឺ $y=y_h+y_p$ ដែល៖ - y_h រកពី $ay''+by'+cy=0$ - y_p ជាចម្លើយធ្វើងផ្ទាត់ $ay''+by'+cy=E(x)$ **២. ការជ្រើសរើស y_p** * បើ $E(x)=P_n(x)$ នោះ $y_p=Q_n(x)$ (ពហុធា) * បើ $E(x)=ke^{mx}$ នោះ $y_p=Ae^{mx}$ **៣. ឧទាហរណ៍** ដោះស្រាយ $y''-3y'+2y=4x$	- សិស្សប្រើ AI ស្រាវជ្រាវ និងយល់ពីភាពចាំបាច់នៃ "ចម្លើយដោយឡែក"។ - សិស្សកត់ត្រាតារាងទម្រង់ y_p ។ - សិស្សតាមដានការគណនា និងជួយគ្រូក្នុងការដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការមេគុណ។

	- រក y_h ៖ $r^2-3r+2=0 \Rightarrow y_h = Ae^x + Be^{2x}$ - រក y_p ៖ តាង $y_p = Cx+D \Rightarrow y_{p'} = C, y_{p''} = 0$ ជំនួស៖ $0-3(C)+2(Cx+D)=4x$ $\Rightarrow 2Cx+(2D-3C)=4x$ គេបាន $2C=4 \Rightarrow C=2$ និង $2D-3(2)=0 \Rightarrow D=3$ $\Rightarrow y = Ae^x + Be^{2x} + 2x + 3$	
(១០ នាទី) - គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សពិភាក្សាក្រុម។ - **AI-Verifier:** ឱ្យសិស្សប្រើ AI ដើម្បីឆែកចម្លើយដែលពួកគេបានរកឃើញ។	**ជំហានទី ៤៖ ពពង្រឹងពុទ្ធិ (ពិភាក្សាក្រុម)** **លំហាត់អនុវត្ត ៖** ១. រក y_p នៃ $y''+y'=2e^x$ (តាង $y_p = Ae^x$)។ ២. ដោះស្រាយសមីការ $y''+4y=8$ ។ **ដំណោះស្រាយ (លំហាត់២) ៖**	- សិស្សសហការគ្នាដោះស្រាយលំហាត់។ - សិស្សប្រើទូរសព្ទដៃឆែកមើលថា "តើ y_p របស់ពួកគេត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសឬទេ?" - តំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញលទ្ធផល។

	$y_h = A\cos 2x + B\sin 2x$ $y_p = 4 \Rightarrow y = A\cos 2x + B\sin 2x + 2$	
(៥ នាទី) - គ្រូសង្ខេបដំហានទាំងពីរ និងដាក់កិច្ចការផ្ទះ។	**ដំហានទី ៥៖ កិច្ចការផ្ទះ** ១. លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ព... ២. **AI Challenge:** ប្រើ AI ស្វែងរកៈ *"តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះ y_p ប្រសិនបើ E(x) ជាន់គ្នាជាមួយចម្លើយក្នុង y_h?"*	- សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។ - សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ករណីពិសេសនៅម៉ោងក្រោយ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា

សន្លឹកកិច្ចការទី៩៖ ការរកចម្លើយនៃសមីការ $ay'' + by' + cy = E(x)$

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... ក្រុមទី៖ ..... កាលបរិច្ឆេទ៖ .....

ផ្នែកទី១៖ ការទស្សន៍ទាយទម្រង់ចម្លើយដោយខ្លួនឯង (y_p)

លំហាត់ទី១៖ ចូរជ្រើសរើសទម្រង់ y_p ដែលសមស្របទៅតាមអនុគមន៍ $E(x)$ ខាងក្រោម (ដោយសន្មតថាគ្មានតួណាមួយក្នុង y_p ជាន់គ្នាជាមួយ y_h ឡើយ)៖

អនុគមន៍ E(x)	ទម្រង់ yp (ទស្សន៍ទាយ)	មេគុណដែលត្រូវស្វែងរក
$E(x) = 10$	$y_p = A$	A
$E(x) = 3x - 1$	$y_p = Ax + B$	A, B
$E(x) = 5e^{2x}$	$y_p = Ae^{2x}$	A
$E(x) = x^2$	$y_p = Ax^2 + Bx + C$	A, B, C

ផ្នែកទី២៖ ការអនុវត្តតាមជំហាន (Step-by-Step Practice)

លំហាត់ទី២៖ ដោះស្រាយសមីការ y'' - 3y' + 2y = 2x + 1 តាមជំហានខាងក្រោម៖

ជំហានទី១៖ រកចម្លើយសមីការអូម៉ូសែន y_h (ដោះស្រាយ $r^2 - 3r + 2 = 0$)

.....

.....

ជំហានទី២៖ រកចម្លើយដោយខ្លួនឯក y_p (តាង $y_p = Ax + B$ រួចរក $y_{p'}$ និង $y_{p''}$ ដើម្បីជំនួសក្នុងសមីការដើម)

.....

.....

ជំហានទី៣៖ សរសេរចម្លើយទូទៅ $y = y_h + y_p$

.....

ផ្នែកទី៣៖ ការប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីពិនិត្យយុទ្ធសាស្ត្រ (AI Strategy)

សកម្មភាពក្រុម៖

១. ប្រើប្រាស់ Gemini ឬ ChatGPT រួចសួរថា៖

"Explain how to find y_p for the equation y'' + y = x^2 using the method of undetermined coefficients. Please explain in Khmer."

២. តើ AI បានណែនាំឱ្យតាង y_p ក្នុងទម្រង់អ្វី? ហើយហេតុអ្វី?

.....

.....

៣. ប្រើ AI ដើម្បីធ្វើឯកត្តចម្លើយនៃលំហាត់ទី២ ខាងលើ រួចសរសេរលទ្ធផលដែលទទួលបាន៖

.....

ផ្នែកទី៤៖ ការវិភាគ និងការយល់ដឹង (Analytical Thinking)

លំហាត់ទី៣៖ ចំពោះសមីការ $y'' + 4y = e^x$

ក. រកចម្លើយ y_h ៖ .....

ខ. រកចម្លើយ y_p (តាង $y_p = Ae^x$)៖ .....

គ. សរសេរចម្លើយទូទៅ៖ .....

ផ្នែកទី៥៖ បញ្ហាប្រឈម (Challenge Question)

លំហាត់ទី៨៖ ប្រសិនបើ $E(x)=0$ តើចម្លើយ y_p ស្មើនឹងប៉ុន្មាន? ហើយតើចម្លើយទូទៅ y ក្លាយទៅជាអ្វី?

.....

បណ្តាំផ្ញើ៖ ការរក y_p ទាមទារការផ្ទៀងផ្ទាត់មេគុណដោយប្រយ័ត្នប្រយែង។ ក្រោយពេលរកឃើញមេគុណ សូមសាកល្បងជំនួស y_p ចូលក្នុងសមីការដើមវិញដើម្បីបញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវ។